

13 地球と惑星

クラス

名前

得点

/100点

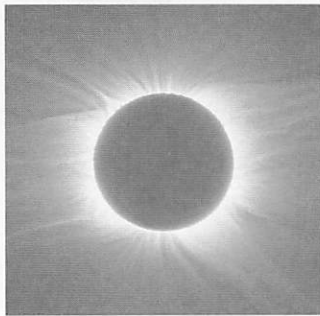
1 右の写真は日食のようすです。太陽について、次の問いに答えなさい。

- (1) 太陽全体をおおっていて、日食のときに見ることができる高温のガスを何といいますか。
- (2) 太陽の黒点と、黒点以外の表面のうち、温度が高いのはどちらですか。次のア、イから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 黒点 イ 黒点以外の表面

- (3) 黒点の数が減少すると、地球でどのようなことが起こると考えられますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 寒冷化 イ 電波障害 ウ オーロラ



1 6点×3 /18点

(1)	
(2)	
(3)	

2 次の図は、太陽のまわりを公転する惑星A～Dの特ちょうについてまとめたものです。これについて、あとの問いに答えなさい。

2 6点×6 /36点

(1)	→ → →
(2)	
(3)	
(4)	①
	②
	③

A

氷や岩石のつぶでできた大きなリングをもつ。

B

惑星の中で直径や重さが最大。

C

大気にふくまれるメタンによって、地球からは濃い青色に見える。

D

惑星の中で直径や重さが最も小さい。

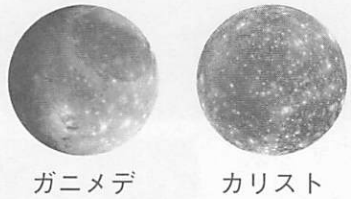
- (1) A～Dを、太陽の近くを公転しているものから順にならべかえ、記号で答えなさい。
- (2) 太陽を中心とした惑星やその他の天体の集まりを何といいますか。
- (3) A～Dから外惑星をすべて選び、記号で答えなさい。
- (4) Dについて説明した次の文の①、②にあてはまる言葉をア、イから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。また、③にあてはまる言葉を答えなさい。

Dはおもに①(ア 気体 イ 岩石や金属)でできており、A～Cの惑星と比べて1cm³あたりの重さが②(ア 小さい イ 大きい)。このような惑星を③型惑星という。

(1)は完答
(3)は順不同、完答

3 右の図は、ある惑星の衛星のうち2つを表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) 図の衛星は何という惑星のまわりを公転していますか。



(2) 2023年2月現在、(1)の惑星は、衛星をいくつもっていますか。正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 14 イ 27 ウ 65 エ 92

(3) 太陽のまわりを公転している惑星のうち、衛星をもたないものを2つ答えなさい。

(4) リュウグウなどの小惑星は、どこを公転しているものが多いですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

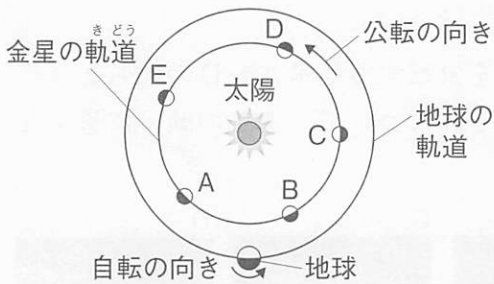
ア 水星と金星の間 イ 金星と地球の間
ウ 地球と火星の間 エ 火星と木星の間

3 7点×4 /28点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

(3)は順不同、完答

4 右の図は、地球と太陽、金星の位置関係を模式的に表したもので、地球が図の位置にあるときの金星の位置はAでした。これについて、次の



問いに答えなさい。ただし、金星の公転周期は0.62年とします。

(1) Aの位置にある金星が見られる方位とおよその時間の正しい組み合わせを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 方位：西 時間：明け方
イ 方位：西 時間：夕方
ウ 方位：東 時間：明け方
エ 方位：東 時間：夕方

(2) 9か月後の金星の位置を、図のA～Eから1つ選び、記号で答えなさい。

(3) (2)の金星は、図と比べて見え方がどのように変わりますか。

次のア～オから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 大きさが大きくなり、欠け方が小さくなる。
イ 大きさが大きくなり、欠け方が大きくなる。
ウ 大きさが小さくなり、欠け方が小さくなる。
エ 大きさが小さくなり、欠け方が大きくなる。
オ 見えなくなる。

4 6点×3 /18点

(1)	
(2)	
(3)	